

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

**Дисциплина:
«Программирование»**

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Поразрядные и логические операции»

вариант - 5_13

Выполнил:

студент гр. N3151

Агакарян Арам Арманович



(подпись)

Проверил:

инженер ФБИТ

Волков Александр Григорьевич

(отметка о выполнении)

(подпись)

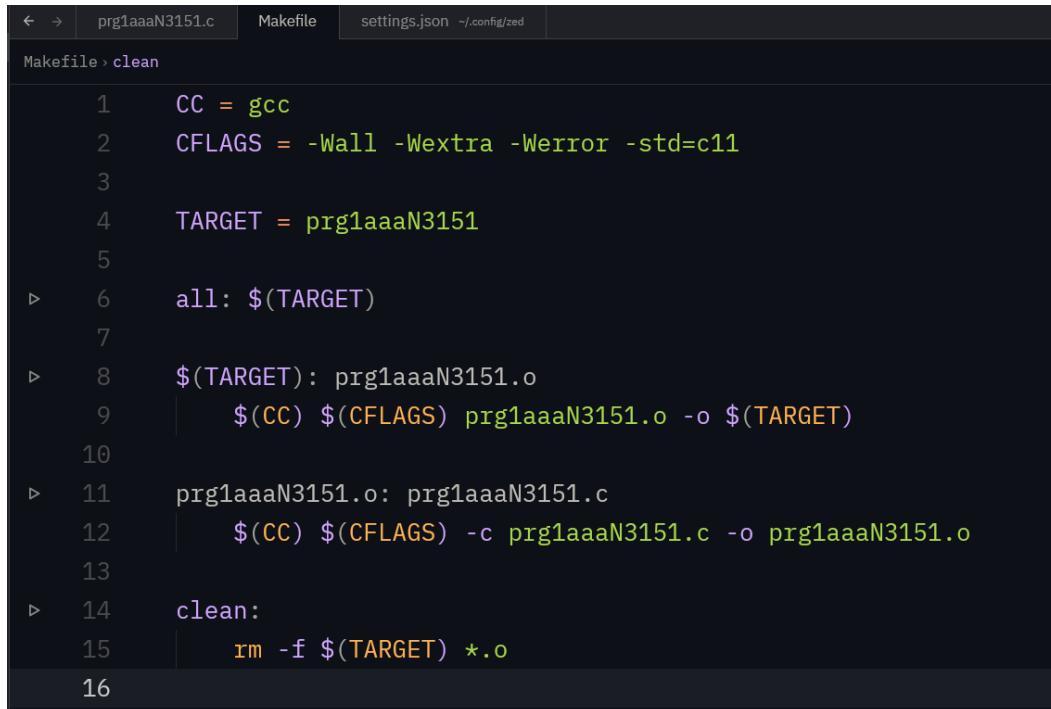
Санкт-Петербург

2025 г.

Тип числа - uint16_t

Задание: В четных байтах переместить нулевые биты в старшие биты, а в нечетных байтах – в младшие.

Makefile



```
1 CC = gcc
2 CFLAGS = -Wall -Wextra -Werror -std=c11
3
4 TARGET = prg1aaaN3151
5
6 all: $(TARGET)
7
8 $(TARGET): prg1aaaN3151.o
9     $(CC) $(CFLAGS) prg1aaaN3151.o -o $(TARGET)
10
11 prg1aaaN3151.o: prg1aaaN3151.c
12     $(CC) $(CFLAGS) -c prg1aaaN3151.c -o prg1aaaN3151.o
13
14 clean:
15     rm -f $(TARGET) *.o
16
```

CC = gcc

CFLAGS = -Wall -Wextra -Werror -std=c11

TARGET = prg1aaaN3151

all: \$(TARGET)

\$(TARGET): prg1aaaN3151.o

\$(CC) \$(CFLAGS) prg1aaaN3151.o -o \$(TARGET)

prg1aaaN3151.o: prg1aaaN3151.c

\$(CC) \$(CFLAGS) -c prg1aaaN3151.c -o prg1aaaN3151.o

clean:

rm -f \$(TARGET) *.o

примеры работы программ

```
prg1aaaN3151 — bash

~/Desktop/prg1aaaN3151 via C v13.3.0-gcc
22:24:36 $ make clean
rm -f prg1aaaN3151 *.o

~/Desktop/prg1aaaN3151 via C v13.3.0-gcc
22:25:54 $ make
gcc -Wall -Wextra -Werror -std=c11 -c prg1aaaN3151.c -o prg1aaaN3151.o
gcc -Wall -Wextra -Werror -std=c11 prg1aaaN3151.o -o prg1aaaN3151

~/Desktop/prg1aaaN3151 via C v13.3.0-gcc
22:25:55 $ ./prg1aaaN3151 8274
00100000 01010010
10000000 00000111

~/Desktop/prg1aaaN3151 via C v13.3.0-gcc
22:26:44 $ ./prg1aaaN3151 256
00000001 00000000
10000000 00000000

~/Desktop/prg1aaaN3151 via C v13.3.0-gcc
22:26:50 $ ./prg1aaaN3151 0x55AA
01010101 10101010
11110000 00001111

~/Desktop/prg1aaaN3151 via C v13.3.0-gcc
22:27:01 $ █

prg1aaaN3151 — bash

~/Desktop/prg1aaaN3151 via C v13.3.0-gcc
22:27:01 $ ./prg1aaaN3151
10001011 11110001
11110000 00011111

~/Desktop/prg1aaaN3151 via C v13.3.0-gcc
22:32:08 $ ./prg1aaaN3151
01100010 01110001
11100000 00001111

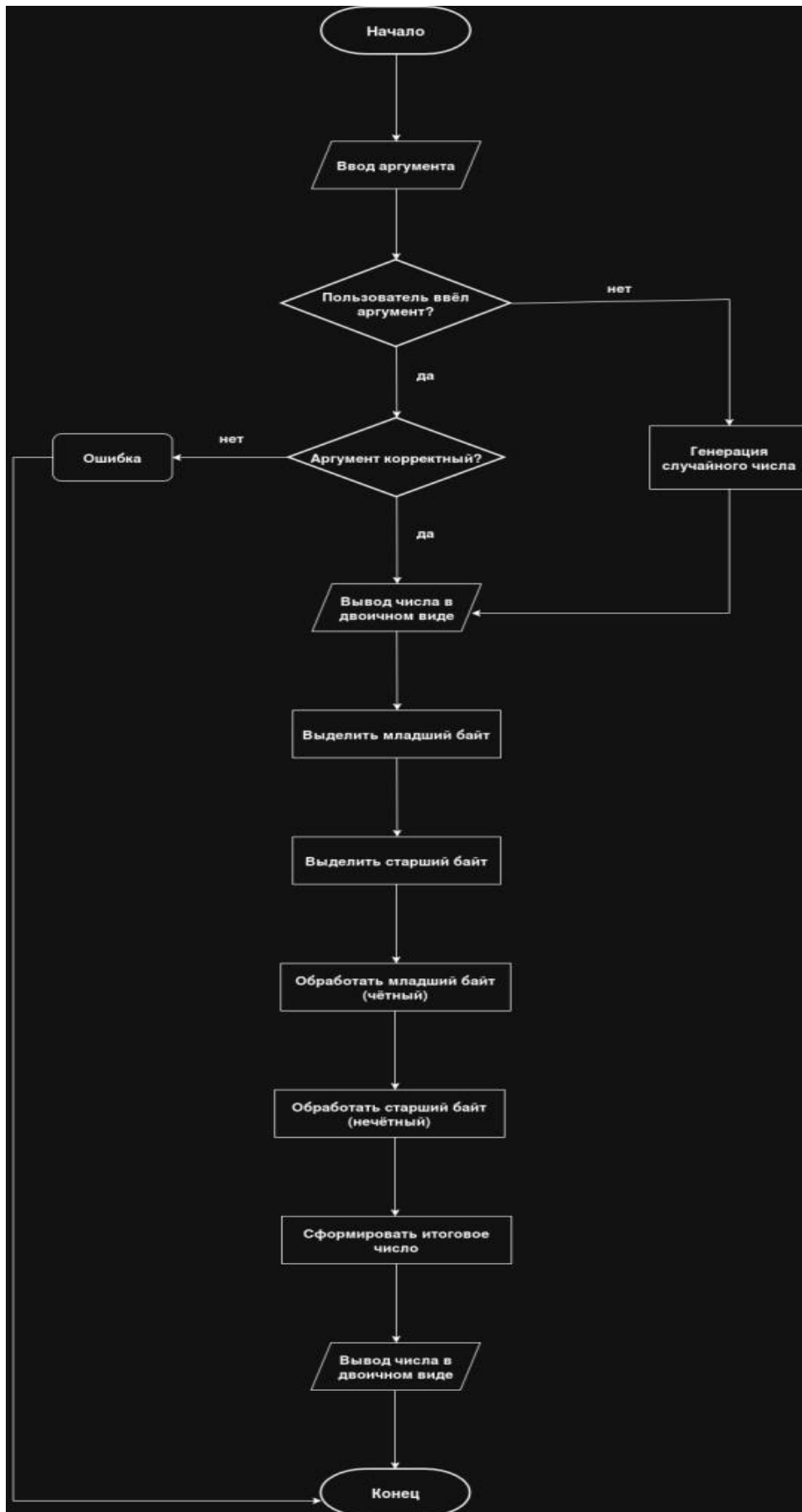
~/Desktop/prg1aaaN3151 via C v13.3.0-gcc
22:32:12 $ ./prg1aaaN3151 30000
01110101 00110000
11111000 00000011

~/Desktop/prg1aaaN3151 via C v13.3.0-gcc
22:32:20 $ ./prg1aaaN3151 0xAF
00000000 10101111
00000000 00111111

~/Desktop/prg1aaaN3151 via C v13.3.0-gcc
22:32:34 $ ./prg1aaaN3151 0xA
00000000 00001010
00000000 00000011

~/Desktop/prg1aaaN3151 via C v13.3.0-gcc
22:32:43 $ █
```

блок-схему алгоритма преобразования



исходный текст программы с комментариями

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <time.h>
#include <errno.h>

// Байты считаются в порядке младший = номер 0, старший = номер 1
// Печать 16-битного числа в двоичном виде, разделяя байты пробелом void
print_binary_uint16(uint16_t x) {
    for (int bit = 15; bit >= 0; bit--) {
        putchar((x & (1u << bit)) ? '1' : '0');
        if (bit == 8) putchar(' ');
    }
    putchar('\n');
}

// Подсчёт количества нулевых битов в байте
static int count_zeros(uint8_t b) {
    int c = 0;
    for (int i = 0; i < 8; i++)
        if (((b >> i) & 1u) == 0)
            c++;
    return c;
}

// Переместить нули в старшие биты (вариант для чётного байта)
uint8_t move_zeros_to_high(uint8_t b) {
    int zeros = count_zeros(b);
    int ones = 8 - zeros;

    // Старшие биты — нули, младшие — единицы
    uint8_t result = 0;
```

```

        // Ставим ones единиц в младшие биты
for (int i = 0; i < ones; i++)
    result |= (1u << i);

    return result;
}

// Переместить нули в младшие биты (для нечётного байта)
uint8_t move_zeros_to_low(uint8_t b) {
    int zeros = count_zeros(b);
    int ones = 8 - zeros;
    uint8_t result = 0;

    // ones единиц → старшие биты
    for (int i = 0; i < ones; i++)
        result |= (1u << (8 - 1 - i)); // старшие разряды
    return result;
}

int main(int argc, char **argv) {
    uint16_t value;
    int have_arg = (argc >= 2);

    if (have_arg) {
        // Попытка прочесть число
        errno = 0;
        long long temp;
        if (sscanf(argv[1], "%lli", &temp) != 1 || errno != 0)
        {
            fprintf(stderr, "Ошибка: '%s' не является числом.\n", argv[1]);
            return 1;
        }
    }
}

```

```

value = (uint16_t)temp;
} else {

    // Случайное число
    srand((unsigned)time(NULL));
    value = (uint16_t)rand();
}

// Вывод исходного числа в двоичном виде
print_binary_uint16(value);

uint8_t low = (uint8_t)(value & 0x00FF); // байт 0 — ЧЁТНЫЙ
uint8_t high = (uint8_t)((value >> 8) & 0xFF); // байт 1 — НЕЧЁТНЫЙ

uint8_t new_low = move_zeros_to_high(low); // чётный → нули в старшие
uint8_t new_high = move_zeros_to_low(high); // нечётный → нули в младшие

uint16_t result = ((uint16_t)new_high << 8) | new_low;

value = result;

// Вывод результата
print_binary_uint16(value);

return 0;
}

```

```

1  #include <errno.h>
2  #include <stdint.h>
3  #include <stdio.h>
4  #include <stdlib.h>
5  #include <time.h>
6
7  void print_binary_uint16(uint16_t x) {
8      for (int bit = 15; bit ≥ 0; bit--) {
9          putchar((x & (1u << bit)) ? '1' : '0');
10         if (bit == 8)
11             putchar(' ');
12     }
13     putchar('\n');
14 }
15
16 static int count_zeros(uint8_t b) {
17     int c = 0;
18     for (int i = 0; i < 8; i++)
19         if ((b >> i) & 1u) == 0)
20             c++;
21     return c;
22 }
23
24 uint8_t move_zeros_to_high(uint8_t b) {
25     int zeros = count_zeros(b);
26     int ones = 8 - zeros;
27
28     uint8_t result = 0;
29
30     for (int i = 0; i < ones; i++)
31         result |= (1u << i);
32
33     return result;
34 }
35
36 uint8_t move_zeros_to_low(uint8_t b) {
37     int zeros = count_zeros(b);
38     int ones = 8 - zeros;
39
40     uint8_t result = 0;
41
42     for (int i = 0; i < ones; i++)
43         result |= (1u << (8 - 1 - i));
44
45     return result;
46 }
47
48 int main(int argc, char **argv) {
49     uint16_t value;
50     int have_arg = (argc ≥ 2);
51
52     if (have_arg) {
53         errno = 0;
54         long long temp;
55         if (sscanf(argv[1], "%lli", &temp) != 1 || errno != 0) {
56             if (sscanf(argv[1], "%lli", &temp) != 1 || errno != 0) {
57                 fprintf(stderr, "Ошибка: '%s' не является числом.\n", argv[1]);
58                 return 1;
59             }
60             value = (uint16_t)temp;
61         } else {
62             srand((unsigned)time(NULL));
63             value = (uint16_t)rand();
64         }
65
66         print_binary_uint16(value);
67
68         uint8_t low = (uint8_t)(value & 0x00FF);
69         uint8_t high = (uint8_t)((value >> 8) & 0xFF);
70
71         uint8_t new_low = move_zeros_to_high(low);
72         uint8_t new_high = move_zeros_to_low(high);
73
74         uint16_t result = ((uint16_t)new_high << 8) | new_low;
75
76         value = result;
77
78         print_binary_uint16(value);
79
80         return 0;
81     }
82

```